ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ШАМАЛАР МЕН ӨЛШЕУЛЕР

6 Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі; Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу

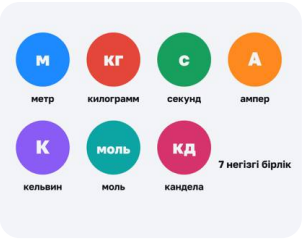
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жерден Күнге дейінгі қашықтық 150 000 000 000 м, ал адам шашының жуандығы 0,00007 м. Мұндай сандарды қалай ықшам жазуға болады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қосымшалар	**А.** $a \cdot 10^n$, мұнда $1 \le a < 10$. Мысалы, 150 000 000 000 м = $1{,}5 \cdot 10^{11}$ м.
2. Стандарт түр	**Б.** = (екі цифрлы белгінің айырмасы) / (арасындағы бөліктер саны).
3. Бөлік құны	**В.** Мега (М) = 10^6; кило (к) = 10^3; деци (д) = 10^{-1}; санти (с) = 10^{-2}; милли (м) = 10^{-3}; микро (мк) = 10^{-6}.
4. Аспап қателігі	**Г.** ≈ бөлік құнының жартысы; нәтиже: $A = (A_0 \pm \Delta A)$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$A = (A_0 \pm \Delta A)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
A	жұмыс	Дж
A_0	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Кішкентай денелердің өлшемін қатар әдісімен өлшейді, өйткені:**
   - (A) Қателік артады
   - (B) Дәлдік артады
   - (C) Уақыт аз кетеді
   - (D) Сызғыш қажет емес

2. **Салыстырмалы қателік ε = Δx/x қалай өрнектеледі?**
   - (A) Метрмен
   - (B) Килограммен
   - (C) Секундпен
   - (D) Пайызбен

3. **Қай өлшеу дәлірек: ±1 мм немесе ±1 см?**
   - (A) Анықтау мүмкін емес
   - (B) ±1 см
   - (C) Бірдей
   - (D) ±1 мм

4. **Өлшеуіш құралдың бөлік құны қалай табылады?**
   - (A) Ең кіші санға тең
   - (B) Екі сан айырмасы ÷ арасындағы бөлік саны
   - (C) Шкаладағы бөлік саны
   - (D) Ең үлкен сан ÷ 10

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



бөлік құны = 1 см · қателік ± 0,5 см

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Стандарт түрде жаз: 3 000 000 м; 0,005 кг; 45 000 с; 0,00012 м.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Түрлендір: 5 мкм = ? м; 2,5 МВт = ? Вт; 350 мг = ? кг; 7 дм = ? м. Мензурканың бөлік құнын анықта (20 мл мен 40 мл арасында 4 бөлік).

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Қаламның ұзындығы сызғышпен (бөлік құны 1 мм) өлшегенде 14,2 см шықты. Нәтижені қателігімен жаз; салыстырмалы қателікті есепте және дәлдікті арттыру жолын ұсын.

Рефлексия · Синквейн

1. 1 зат есім — тақырып
2. 2 сын есім
3. 3 етістік
4. 4 сөзді сөйлем
5. 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §5 оқу; 8 санды стандарт түрде жазу.
- B Үйдегі 3 өлшеуіш құралдың бөлік құнын анықтау.
- C Ғарыш пен микроәлемдегі 5 шаманы стандарт түрде жазып, салыстыру кестесін құру.

Мұғалімге: жауаптар

Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі; Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу Пр. №1

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б, 4 — Г

Формула $A = (A_0 \pm \Delta A)$: А — жұмыс, Дж; A_0 — жұмыс, Дж

Тест: 1 — B, 2 — D, 3 — D, 4 — B

А деңгейі: $3 \cdot 10^{6}$ м; $5 \cdot 10^{-3}$ кг; $4{,}5 \cdot 10^{4}$ с; $1{,}2 \cdot 10^{-4}$ м.

В деңгейі: $5 \cdot 10^{-6}$ м; $2{,}5 \cdot 10^{6}$ Вт; $3{,}5 \cdot 10^{-4}$ кг; 0,7 м. Бөлік құны 5 мл.

С деңгейі: l = (14,20 ± 0,05) см; ε = 0,05/14,2 ≈ 0,35%. Дәлдікті арттыру: штангенциркуль, бірнеше рет өлшеп орташасын алу.